

KẾ HOẠCH BÀI DẠY DỰ ÁN STEM

THIẾT KẾ VÀ CHẾ TẠO MÔ HÌNH HỆ THỐNG CHIẾU SÁNG THÔNG MINH, AN TOÀN CHO NHÀ Ở

Thời lượng thực hiện: 2 - 3 tiết

I. Mục tiêu bài học

1. Năng lực

a) Năng lực đặc thù Khoa học tự nhiên

- Vẽ được sơ đồ mạch điện đơn giản gồm nguồn điện, công tắc, dây dẫn và thiết bị tiêu thụ năng lượng điện (đèn LED).
- Lắp ráp được mạch điện thực tế dựa trên sơ đồ đã vẽ, bảo đảm mạch hoạt động ổn định và an toàn điện.
- Phân biệt được mạch nối tiếp và mạch song song, giải thích được nguyên lý hoạt động của mạch khi đóng, ngắt công tắc hoặc khi một bóng đèn gặp sự cố.

b) Năng lực chung

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Thảo luận nhóm hiệu quả, biết phân chia công việc công bằng và phối hợp nhịp nhàng giữa các thành viên.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Chủ động phát hiện lỗi sai trong quá trình lắp mạch (ngược cực đèn, lỏng mối nối) và đề xuất cách sửa chữa nhanh chóng.

2. Phẩm chất

- Chăm chỉ: Tích cực nghiên cứu lý thuyết mạch điện trong sách giáo khoa để ứng dụng vào chế tạo.
- Trách nhiệm: Giữ an toàn tuyệt đối khi tiếp xúc với nguồn điện thực hành, có ý thức bảo vệ môi trường bằng cách tái chế thùng carton cũ làm mô hình.

II. Thiết bị dạy học và học liệu

1. Học liệu và phiếu học tập

- Phiếu học tập số 1 về hệ thống hóa kiến thức mạch điện cơ bản.
- Video minh họa hiện tượng đoản mạch và sự cố mất điện toàn hệ thống do mắc mạch nối tiếp.

2. Thiết bị, nguyên vật liệu thực hành (Cho một nhóm 4 - 5 học sinh)

Tên nguyên vật liệu	Số lượng khuyến nghị	Mục đích sử dụng
Hộp pin AA (kèm 2 pin) hoặc pin 9V	1 bộ	Cung cấp nguồn điện một chiều an toàn cho mạch.
Bóng đèn LED siêu sáng nhỏ (kèm đế gắn)	3 - 4 cái	Thiết bị tiêu thụ điện năng mô phỏng hệ thống đèn.
Công tắc gạt mini hoặc công tắc hành trình	2 - 3 cái	Thiết bị điều khiển bật, tắt độc lập từng phòng.
Dây điện có đầu kẹp cá sấu, băng keo điện	1 bộ	Kết nối các linh kiện và bảo vệ an toàn mối nối.

III. Tiến trình dạy học

Hoạt động 1: Xác định vấn đề thực tiễn (10 phút)

a) Mục tiêu: Giúp học sinh nhận thức được nhược điểm của mạch nối tiếp thông qua tình huống mất điện thực tế, từ đó xác định nhiệm vụ chế tạo mạch điện song song an toàn cho nhà ở.

b) Nội dung: Học sinh xem video tình huống và trả lời câu hỏi dẫn dắt của giáo viên để định hình giải pháp mắc mạch song song.

c) Sản phẩm: Câu trả lời của học sinh về giải pháp khắc phục hiện tượng mất điện cục bộ và nhiệm vụ thiết kế mô hình được giao rõ ràng.

d) Tổ chức thực hiện:

- Chuyển giao nhiệm vụ: Giáo viên trình chiếu video ngôi nhà bị tắt toàn bộ hệ thống chiếu sáng khi một bóng đèn hỏng. Giáo viên đặt câu hỏi gợi mở cho học sinh.
- Thực hiện nhiệm vụ: Học sinh làm việc theo cặp, thảo luận để đưa ra giải thuyết nguyên nhân bóng đèn hỏng làm ngắt cả mạch.
- Báo cáo, thảo luận: Đại diện các cặp phát biểu ý kiến. Học sinh cả lớp thảo luận về sự cần thiết của việc để các bóng đèn hoạt động độc lập.
- Kết luận, nhận định: Giáo viên chuẩn hóa kiến thức, xác định nhiệm vụ và giao đề tài thiết kế mô hình nhà ở thông minh, an toàn.

Hoạt động 2: Nghiên cứu kiến thức nền và hệ thống hóa lý thuyết (30 phút)

a) Mục tiêu: Học sinh củng cố kiến thức về mạch điện, cách vẽ sơ đồ mạch và phân biệt được ưu nhược điểm của mạch nối tiếp và song song.

b) Nội dung: Các nhóm nghiên cứu sách giáo khoa và cùng nhau hoàn thiện Phiếu học tập số 1.

c) Sản phẩm: Bản Phiếu học tập số 1 của các nhóm đã điền đầy đủ và chính xác thông tin.

d) Tổ chức thực hiện:

- Chuyển giao nhiệm vụ: Giáo viên phát Phiếu học tập số 1 cho các nhóm, giới thiệu tài liệu đọc tham khảo.
- Thực hiện nhiệm vụ: Các nhóm thảo luận, tra cứu tài liệu học tập để hoàn thành sơ đồ ký hiệu điện tử và bảng so sánh.
- Báo cáo, thảo luận: Đại diện một nhóm trình bày trước lớp, các nhóm khác bổ sung ý kiến phản biện.
- Kết luận, nhận định: Giáo viên nhận xét kết quả hoạt động, nhấn mạnh vai trò của mạch song song trong ứng dụng điện gia dụng.

Hoạt động 3: Thảo luận nhóm và đề xuất phương án thiết kế (35 phút)

a) Mục tiêu: Học sinh vẽ được sơ đồ nguyên lý mạch điện chiếu sáng cho mô hình nhà ở và lên kế hoạch chuẩn bị vật liệu phù hợp.

b) Nội dung: Thiết kế sơ đồ mạch điện trên giấy A0, lập bảng dự trù vật liệu và bảng phân công công việc cụ thể.

c) Sản phẩm: Bản vẽ sơ đồ mạch điện trên giấy A0 và kế hoạch làm việc của từng nhóm đã được phê duyệt.

d) Tổ chức thực hiện:

- Chuyển giao nhiệm vụ: Giáo viên yêu cầu học sinh làm việc nhóm thiết kế mạch điện chiếu sáng gồm tối thiểu 3 bóng đèn và 2 công tắc hoạt động độc lập.
- Thực hiện nhiệm vụ: Học sinh phác thảo sơ đồ, tính toán chiều dài dây điện và số lượng linh kiện cần thiết.
- Báo cáo, thảo luận: Từng nhóm dán bản thiết kế lên bảng, trình bày nguyên lý hoạt động và tính khả thi của mô hình.
- Kết luận, nhận định: Giáo viên nhận xét, góp ý chỉnh sửa những điểm chưa hợp lý trong sơ đồ và ký duyệt phương án.

Hoạt động 4: Thực hành chế tạo và thử nghiệm sản phẩm (Thực hiện ở nhà)

a) Mục tiêu: Chế tạo thành công mô hình khung nhà và lắp ráp hệ thống điện chiếu sáng song song hoạt động ổn định.

b) Nội dung: Dụng mô hình từ hộp carton cũ, đi dây điện, đấu nối các mối nối điện an toàn và thử nghiệm bật tắt.

c) Sản phẩm: Mô hình nhà ở có hệ thống chiếu sáng thông minh, an toàn hoạt động tốt.

d) Tổ chức thực hiện:

- Chuyển giao nhiệm vụ: Giáo viên hướng dẫn quy trình lắp ráp cơ bản và lưu ý an toàn khi sử dụng súng bắn keo, dao cắt giấy.
- Thực hiện nhiệm vụ: Học sinh thực hiện ngoài giờ lên lớp. Các em lắp ráp mô hình, đi dây, kiểm tra thử độ sáng đèn.
- Báo cáo, thảo luận: Các nhóm cập nhật tiến độ cho giáo viên qua kênh thông tin trực tuyến, chia sẻ khó khăn khi đấu nối dây.
- Kết luận, nhận định: Học sinh tự căn chỉnh các mối nối chưa chắc chắn dựa trên tiêu chí rubric trước khi mang sản phẩm đến lớp học.

Hoạt động 5: Triển lãm, đánh giá và hoàn thiện sản phẩm (45 phút)

a) Mục tiêu: Giúp học sinh tự đánh giá năng lực của mình và của nhóm bạn qua quá trình thuyết trình, vận hành sản phẩm thực tế.

b) Nội dung: Trưng bày mô hình tại lớp, các nhóm đánh giá chéo bằng phiếu rubric và giáo viên nhận xét tổng kết dự án.

c) Sản phẩm: Bảng tổng hợp điểm rubric tự đánh giá, đánh giá chéo và điểm số cuối cùng của giáo viên.

d) Tổ chức thực hiện:

- Chuyển giao nhiệm vụ: Giáo viên yêu cầu các nhóm trưng bày sản phẩm trên bàn học, phát phiếu đánh giá cho từng nhóm.
- Thực hiện nhiệm vụ: Đại diện các nhóm lần lượt di chuyển, quan sát vận hành thử mạch điện của nhóm bạn và ghi nhận xét.
- Báo cáo, thảo luận: Các nhóm báo cáo điểm đánh giá chéo. Học sinh chia sẻ những bài học rút ra sau dự án.
- Kết luận, nhận định: Giáo viên tổng kết ưu điểm chung (tính sáng tạo, thẩm mỹ) và chỉ ra các lỗi kỹ thuật thường gặp để rút kinh nghiệm học tập lần sau.

IV. Phụ lục phiếu học tập và công cụ đánh giá

1. Phiếu học tập số 1 - Tìm hiểu mạch điện cơ bản

Câu 1: Hãy vẽ ký hiệu của các linh kiện điện tử sau vào ô trống bên cạnh:

Tên linh kiện điện tử	Ký hiệu khoa học (Học sinh vẽ)
Nguồn điện (Pin)	
Bóng đèn	
Công tắc mở (K mở)	
Công tắc đóng (K đóng)	

Câu 2: Hãy điền từ thích hợp vào chỗ trống để phân biệt mạch song song và nối tiếp:

- Trong mạch nối tiếp, các thiết bị điện được mắc nhau. Nếu một thiết bị bị hỏng, mạch sẽ bị và tất cả các thiết bị còn lại sẽ hoạt động.
- Trong mạch song song, các thiết bị điện được mắc thành các độc lập. Nếu một thiết bị bị hỏng, dòng điện vẫn có thể đi qua các nhánh còn lại, giúp các thiết bị khác hoạt động

2. Tiêu chí đánh giá sản phẩm (Bảng Rubric)

Tiêu chí đánh giá	Mức độ Tốt (3 điểm)	Mức độ Khá (2 điểm)	Mức độ Đạt (1 điểm)
Khả năng vận hành	Hệ thống đèn hoạt động ổn định, các phòng bật tắt hoàn toàn độc lập, ánh sáng mạnh và đều.	Đèn hoạt động được nhưng thỉnh thoảng bị chập chờn, công tắc gạt chưa mượt mà.	Mạch điện không sáng hoặc xảy ra hiện tượng ngắn mạch khi vận hành thử.
Bản vẽ kỹ thuật	Sơ đồ mạch điện vẽ đúng ký hiệu vật lý học, rõ ràng và có mũi tên chỉ chiều dòng điện.	Sơ đồ vẽ đúng nguyên lý nhưng nét vẽ còn mờ, tẩy xóa nhiều hoặc thiếu chiều dòng	Sơ đồ vẽ sai ký hiệu linh kiện điện cơ bản hoặc không đúng nguyên lý hoạt động.

		điện.	
Độ an toàn và thẩm mỹ	Các mối nối được bọc cách điện kỹ càng bằng băng keo, dây điện được giấu gọn gàng dưới mô hình.	Mối nối an toàn nhưng dây điện đi còn lộn xộn bên ngoài, mô hình nhà chưa được trang trí kỹ.	Dây điện hở nguy hiểm, mô hình công kênh và thiếu chắc chắn.

3. Bộ câu hỏi định hướng phản biện của giáo viên

- 1) Nếu nguồn pin bị yếu đi, độ sáng của các bóng đèn mắc song song sẽ thay đổi như thế nào so với khi mắc nối tiếp?
- 2) Làm thế nào để chúng ta phát hiện nhanh một điểm bị đứt dây dẫn trong mạch điện song song mà không cần tháo toàn bộ mô hình?
- 3) Nếu muốn lắp thêm một cầu chì bảo vệ cho toàn bộ ngôi nhà, em sẽ mắc cầu chì đó ở vị trí nào trong sơ đồ mạch điện?